

一、单项选择题（共 40 题，每题 1 分，共 40 分）

说明：每题只有一个正确答案，请选择最优选项

- 1、Altium Designer 22 软件的简称是（ C ）
A、AD19 B、AD20 C、AD22 D、AD18
- 2、AD22 中，原理图设计文件的默认后缀名是（ A ）
A、.SchDoc B、.PcbDoc C、.SchLib D、.PcbLib
- 3、AD22 原理图库文件的后缀名是（ B ）
A、.PcbDoc B、.SchLib C、.SchDoc D、.PrjPcb
- 4、AD22 PCB 封装库文件的后缀名是（ B ）
A、.SchLib B、.PcbLib C、.Doc D、.Txt
- 5、AD22 工程文件的后缀名是（ A ）
A、.PrjPcb B、.SchDoc C、.PcbDoc D、.Lib
- 6、在 AD22 中，新建原理图文件的正确操作是（ A ）
A、File-New-Schematic B、File-New-PCB C、File-New-Library D、File-New-Text
- 7、AD22 原理图编辑界面中，放置电气导线的快捷键是（ A ）
A、P+W B、P+L C、P+N D、P+T
- 8、AD22 中放置电气节点的快捷键是（ B ）
A、P+J B、P+N C、P+D D、P+S
- 9、以下不属于 AD22 原理图电气对象的是（ B ）
A、导线 B、文字标注 C、元件引脚 D、网络标号
- 10、AD22 中，用于检查原理图电气错误的工具是（ B ）
A、DRC B、ERC C、CRC D、LRC
- 11、ERC 检查指的是（ A ）
A、电气规则检查 B、布线规则检查 C、封装检查 D、库文件检查
- 12、AD22 中，网络标号的主要作用是（ B ）
A、美化图纸 B、实现跨区域、跨图纸电气连接 C、标注元件参数 D、定义图纸尺寸
- 13、层次式原理图中，用于连接顶层图纸与子图纸的核心对象是（ B ）
A、网络标号 B、图纸符号、图纸入口 C、导线 D、总线

- 14、AD22 中，总线的绘制快捷键为（ A ）
- A、P+B B、P+W C、P+L D、P+G
- 15、AD22 中，总线分支的放置快捷键是（ C ）
- A、P+W B、P+L C、P+Y D、P+M
- 16、在原理图库制作中，电源类引脚的电气类型是（ C ）
- A、Input B、Output C、Power D、Passive
- 17、AD22 中，制作原理图库时，引脚名称上方带横线代表（ B ）
- A、高电平有效 B、低电平有效 C、悬空引脚 D、电源引脚
- 18、原理图单个元件的引脚编号必须（ B ）
- A、重复 B、唯一 C、随意设置 D、可为空
- 19、AD22 中，批量修改元件参数的专用工具是（ B ）
- A、查找替换 B、检查器（Inspector） C、属性面板 D、库管理器
- 20、层次原理图设计的核心优势是（ B ）
- A、图纸更美观 B、拆分复杂电路，实现分层模块化设计 C、降低软件运行速度 D、无需检查错误
- 21、AD22 中，图纸符号对应的子图纸文件格式为（ A ）
- A、.SchDoc B、.PcbDoc C、.Lib D、.Prj
- 22、电阻、电容等无源元件的引脚默认电气类型为（ B ）
- A、Input B、Passive C、Output D、Power
- 23、AD22 中，删除选中对象的快捷键是（ A ）
- A、Delete B、Backspace C、Ctrl+D D、Ctrl+A
- 24、AD22 中，撤销上一步操作的快捷键是（ A ）
- A、Ctrl+Z B、Ctrl+Y C、Ctrl+C D、Ctrl+V
- 25、AD22 中，恢复撤销操作的快捷键是（ B ）
- A、Ctrl+Z B、Ctrl+Y C、Ctrl+X D、Ctrl+S
- 26、PCB 库制作中，贯穿电路板的通孔焊盘所属图层为（ C ）
- A、Top Layer B、Bottom Layer C、Multi-Layer D、Mechanical Layer
- 27、AD22 中，PCB 顶层丝印层的标准图层名称是（ B ）
- A、Top Layer B、Top Overlay C、Bottom Layer D、Keep Out Layer

- 28、PCB 设计中，用于限定布线区域的禁止布线层是（ B ）
A、Mechanical Layer B、Keep Out Layer C、Top Overlay D、Multi-Layer
- 29、原理图中，电路参考零电位的电源地网络标号是（ B ）
A、VCC B、GND C、VDD D、AGND
- 30、AD22 中，加载自定义元件库的操作入口是（ A ）
A、Libraries 库面板 B、文件-打开库 C、编辑-导入库 D、视图-加载库
- 31、原理图库中，MCU 隐藏电源引脚的主要作用是（ A ）
A、简化图纸，避免冗余接线 B、防止引脚损坏 C、提升软件速度 D、无实际作用
- 32、AD22 层次原理图标准设计顺序是（ B ）
A、先子图后总图 B、先总图后子图 C、无顺序要求 D、同时绘制
- 33、AD22 中，刷新当前编辑页面的快捷键是（ A ）
A、F5 B、F1 C、F2 D、F4
- 34、电子电路中，0805 属于哪种元件封装形式（ B ）
A、直插封装 B、贴片封装 C、通孔封装 D、异形封装
- 35、AD22 中，ERC 电气规则检查不检测以下哪项内容（ D ）
A、悬空引脚 B、重复网络 C、导线交叉无节点 D、PCB 走线过细
- 36、原理图中，总线本身的电气特性为（ B ）
A、具备电气连接性 B、无电气连接性 C、部分具备 D、随机具备
- 37、PCB 库制作的核心对应关系是（ A ）
A、封装焊盘编号与原理图引脚编号一一对应 B、无需对应 C、随机对应 D、可重复对应
- 38、AD22 中，快速保存工程及文件的快捷键是（ A ）
A、Ctrl+S B、Ctrl+W C、Ctrl+E D、Ctrl+R
- 39、以下不属于层次原理图核心组成元素的是（ D ）
A、图纸符号 B、图纸入口 C、总线 D、PCB 走线
- 40、AD22 中，测量图纸距离的快捷键是（ A ）
A、Ctrl+M B、Ctrl+L C、Ctrl+T D、Ctrl+P

二、判断题（共 40 题，每题 1 分，共 40 分）

说明：正确打√，错误打×

- 1、Altium Designer 22 是一款专业的电子线路 CAD 设计软件。 ()
- 2、.SchDoc 是 AD22 的原理图库文件格式。 (×)
- 3、AD22 支持无工程模式直接打开、编辑原理图文件。 ()
- 4、原理图普通绘图直线无电气属性，电气导线具备电气连接属性。 ()
- 5、电气节点的作用是实现交叉导线的电气连通。 ()
- 6、ERC 电气规则检查可自动检测原理图常见电气逻辑错误。 ()
- 7、在工程文件内，网络标号可实现跨图纸电气连接。 ()
- 8、层次式原理图可实现复杂电路的分层、模块化设计。 ()
- 9、图纸入口的网络名称必须与对应子图网络标号一致，保证电气连通。 ()
- 10、总线无电气属性，必须搭配总线分支、网络标号才能实现信号连接。 ()
- 11、单个原理图元件的引脚编号不允许重复。 ()
- 12、原理图库中，电源引脚可设置隐藏属性，简化原理图绘制。 ()
- 13、电阻、电容、电感等无源元件引脚电气类型默认设置为 **Passive**。 ()
- 14、AD22 中，快捷键 **P+W** 为放置电气导线的快捷指令。 ()
- 15、检查器 (Inspector) 是 AD22 批量修改元件参数的核心工具。 ()
- 16、.PcbLib 是 AD22 的 PCB 封装库文件格式，用于存储元件封装。 ()
- 17、通孔焊盘为多层焊盘，贯穿 PCB 顶层、底层及内部层。 ()
- 18、丝印层仅用于印刷标识文字、图形，无任何电气属性。 ()
- 19、禁止布线层用于划定 PCB 有效布线区域，限制违规走线。 ()
- 20、原理图引脚编号必须与 PCB 封装焊盘编号一一对应，否则会报错。 ()
- 21、AD22 中，**Ctrl+Z** 撤销、**Ctrl+Y** 恢复为标准操作快捷键。 ()
- 22、引脚悬空无接线属于典型原理图电气错误，可被 ERC 检出。 ()
- 23、层次原理图支持多级嵌套分层，并非仅限两级。 ()
- 24、在 AD22 中加载第三方元件库后，可直接调用库内元件绘图。 ()
- 25、原理图中的文字标注、装饰图形均属于非电气对象。 ()
- 26、AD22 的原理图文件可脱离工程文件独立保存、编辑。 ()
- 27、总线分支用于衔接总线与单根信号导线，实现信号分流。 ()
- 28、原理图库元件的外形轮廓由无电气属性的绘图线条绘制。 ()
- 29、贴片元件封装仅需表层焊盘，无需设计通孔。 ()

- 30、DRC 是 PCB 布线规则检查工具，不用于原理图电气检查。（ ）
- 31、GND 为接地网络，是电路系统的参考零电位。（ ）
- 32、AD22 中 F5 快捷键可刷新当前编辑的图纸界面。（ ）
- 33、同一电路中重复的网络标号会引发电气冲突，属于 ERC 错误。（ ）
- 34、层次原理图中，一个图纸符号唯一对应一个子原理图文件。（ ）
- 35、PCB 机械层主要用于定义电路板外形、开孔等结构尺寸。（ ）
- 36、原理图中，无电气节点的交叉导线无电气连接关系。（ ）
- 37、AD22 自定义原理图库支持复制、修改、重命名、删除操作。（ ）
- 38、保存 AD22 工程文件，可保留所有关联图纸的层级与链接关系。（ ）
- 39、Input 输入型引脚仅可接收信号，无法主动输出电信号。（ ）
- 40、PCB 设计中，走线宽度可根据工作电流大小合理调整。（ ）

三、填空题（共 20 题，每题 1 分，共 20 分）

说明：请在横线处填写完整规范答案

- 1、AD22 原理图文件后缀为___.SchDoc_____，工程文件后缀为___.prjpcb_____。
- 2、AD22 中原理图电气规则检查的英文缩写是___ERC_____。
- 3、层次式原理图主要由顶层图纸、__图纸符号_____和图纸入口组成。
- 4、原理图中，可实现跨图纸、无导线电气连接的工具是_网络标号_____。
- 5、AD22 放置电气导线的快捷键是___P+W_____。
- 6、原理图库文件后缀为___.SchLib_____，PCB 封装库文件后缀为___.PcbLib_____。
- 7、电阻、电容等无源元件引脚的默认电气类型为_____Passive_____。
- 8、PCB 板中，贯穿电路板上下层的焊盘称为___通孔_____焊盘。
- 9、AD22 中撤销操作快捷键为__ctrl+z_____，保存文件快捷键为__ctrl+s_____。
- 10、总线必须配合__总线分支_____和网络标号才能实现信号电气连接。
- 11、PCB 禁止布线层的英文名称是__keep out layer_____。
- 12、原理图绘制中，交叉导线需要电气连通时必须添加__电气节点_____。
- 13、层次原理图设计的核心特点是__分层_____、模块化设计。

- 14、元件封装的__焊盘编号__必须与原理图引脚编号一一对应。
- 15、AD22 批量修改元件参数的核心工具是 Inspector_____。
- 16、丝印层的主要作用是_____标注_____元件标号、参数等标识信息。
- 17、电源地的标准网络标号是__GND_____。
- 18、AD22 刷新图纸的快捷键是__F5_____。
- 19、ERC 检查主要检测原理图的_____电气_____逻辑错误。
- 20、AD22 加载自定义库文件需要在____Libraries（库）_____面板中操作。